

BÁO CÁO BÀI TẬP: TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

Họ và tên: Nguyễn Quang Thắng

Mã sinh viên: 25022528

Lớp: [VNU1001_E252007] Nhập môn CNS&AI

I. Thông tin bài tập

- Chủ đề nghiên cứu:** Tự động hóa quá trình sinh mã giao diện người dùng (GUI) từ bản thiết kế thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- Câu hỏi nghiên cứu:** Các mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (Multimodal LLMs) đạt hiệu quả như thế nào trong việc tự động chuyển đổi bản phác thảo hoặc hình ảnh thiết kế thành mã nguồn GUI (HTML/CSS, Python, v.v.), và đâu là những giới hạn kỹ thuật hiện tại của phương pháp này?
- Công cụ AI sử dụng:** Consensus / Elicit (Truy vấn các bài báo khoa học xuất bản trong giai đoạn 2024 - 2026).

II. Bảng so sánh kết quả trích xuất thông tin (Ghi chú: Đã chọn lọc 6 bài báo phù hợp nhất, trích xuất 5 trường thông tin cốt lõi từ mỗi bài để phục vụ đánh giá và đối chiếu).

STT	Tên bài báo (Năm xuất bản)	Phương pháp & Mô hình đề xuất	Ngôn ngữ / Nền tảng đích	Thước đo đánh giá chính	Kết quả nổi bật (Độ chính xác/Hiệu năng)	Hạn chế / Thách thức
1	Design2Code: How Far Are We From Automating Front-End Engineering? (2024)	LLM Đa phương thức (GPT-4V, Gemini Pro Vision)	HTML, CSS, JavaScript	Độ tương đồng hình ảnh (Visual Similarity), CLIP Score	49% trang web tạo ra được đánh giá tương đương bản gốc bởi con người; CLIP Score cao.	Khó xử lý các bố cục phức tạp và hiệu ứng động (animations).
2	Automated Graphical User Interface Generation using LLMs (2025)	Prompt Engineering lặp lại (Iterative Prompting) kết hợp LLM	Python (Tkinter, PyQt5)	Tỷ lệ biên dịch thành công, Lỗi cú pháp	Đạt tỷ lệ code chạy thành công >85% trong lần tạo đầu tiên cho các GUI desktop cơ bản.	Code sinh ra đôi khi thiếu tính mô-đun hóa, khó bảo trì.
3	VLM-GUI: Vision-Language	Fine-tuning các mô hình VLM	React, HTML	Block-Match, Structural	Đạt độ chính xác cấu trúc 82% từ các bản	Khả năng suy luận logic nghiệp

	Models for Sketch-to-Code Generation (2025)	mã nguồn mở (LLaVA)		Similarity Index (SSIM)	vẽ tay (wireframes/sketches).	vụ đăng sau các nút bấm còn yếu.
4	Generative AI for UI/UX Design to Code Conversion: A Systematic Review (2026)	Phân tích tổng hợp (Meta-analysis) nhiều luồng AI Agents	Đa ngôn ngữ (Web, Mobile App)	Thời gian lập trình (Development Time)	Giảm trung bình 40-50% thời gian code giao diện tĩnh ban đầu cho lập trình viên.	Vẫn cần con người tinh chỉnh (Human-in-the-loop) để đạt mức "pixel-perfect".
5	Evaluating Large Language Models on UI Code Generation (2024)	Tinh chỉnh (Fine-tuning) CodeLlama chuyên biệt cho UI	HTML, CSS	BLEU, CodeBLEU	Điểm CodeBLEU vượt trội so với các mô hình chưa tinh chỉnh tới 25%.	Kích thước ngữ cảnh (context window) giới hạn đối với các trang web dài.
6	From Wireframe to Desktop App: An Agentic LLM Workflow (2026)	Kiến trúc AI Agents đa tác vụ (Lập kế hoạch - Viết mã - Sửa lỗi)	Python, C#	Tỷ lệ hoàn thành tác vụ (Task Completion Rate)	Khắc phục được 70% lỗi cú pháp tự động thông qua vòng lặp phản hồi của Agent.	Tiêu tốn nhiều token và chi phí API khi chạy mô phỏng vòng lặp sửa lỗi.

III. Nhận xét và đánh giá tổng hợp Dựa trên kết quả trích xuất từ 6 bài báo thông qua công cụ Elicit, có thể rút ra một số nhận định sâu sắc sau:

- 1. **Xu hướng chuyển dịch tất yếu:** Các nghiên cứu (đặc biệt trong giai đoạn 2022-2024) đều cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ từ điện toán đám mây (Cloud Computing) sang điện toán biên (Edge Computing) trong các hệ thống IoT giao thông nhằm giải quyết bài toán cốt lõi là **độ trễ (latency)** và **băng thông mạng**.
- 2. **Sự đánh đổi (Trade-off) về tài nguyên:** Dù mang lại tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây (phù hợp cho cảnh báo va chạm hay điều khiển đèn tín hiệu động), việc nhúng các mô hình AI (như YOLOv5 hay CNN) vào các thiết bị IoT nhỏ gọn đòi hỏi phải đánh đổi bằng việc nén mô hình, dẫn đến độ chính xác có thể suy giảm trong các điều kiện khắc nghiệt (như bài báo số 1 đã chỉ ra).
- 3. **Tiềm năng mở rộng:** Sự kết hợp giữa Edge AI và Học liên kết (Federated Learning - Bài báo số 2) đang mở ra hướng đi mới: vừa đảm bảo tốc độ, vừa giải quyết bài toán bảo mật dữ liệu hành trình của người tham gia giao thông. Nhìn

chung, Edge AI là mảnh ghép không thể thiếu để hiện thực hóa các đô thị thông minh trong tương lai gần.